

1과목 : 침투탐상시험법(대략구분)

1. 금속 내부 불연속을 검출하는데 적합한 비파괴검사법의 조합으로 옳은 것은?

- ① 와전류탐상시험, 누설시험
- ② 누설시험, 자분탐상시험
- ③ 초음파탐상시험, 침투탐상시험
- ④ 방사선투과시험, 초음파탐상시험

2. 수세성 형광침투액과 건식현상제를 사용하여 검사하는 방법을 표현한 것은?

- ① FA-D                      ② FB-D
- ③ FA-S                      ④ FB-S

3. 수세성 염색침투탐상검사에 습식 현상제를 사용할 때의 시험순서로 옳은 것은?

- ① 전처리 → 침투처리 → 제거처리 → 건조처리 → 현상처리 → 관찰
- ② 전처리 → 침투처리 → 세척처리 → 현상처리 → 건조처리 → 관찰
- ③ 전처리 → 침투처리 → 세척처리 → 유화처리 → 제거처리 → 현상처리 → 건조처리 → 관찰
- ④ 전처리 → 세척처리 → 침투처리 → 현상처리 → 건조처리 → 관찰

4. 기포누설검사의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 누설 위치의 판별이 빠르다.
- ② 경제적이나 안정성에 문제가 많다.
- ③ 기술의 숙련이나 경험을 크게 필요로 한다.
- ④ 프로브(탐침)나 스니퍼(탐지기)가 반드시 필요하다.

5. 코일법으로 자분탐상시험을 할 때 요구되는 전류는 몇 A인가?

- (단,  $\frac{L}{D}$  은 3, 코일의 감은 수는 10회, 여기서 L 은 봉의 길이이며, D 는 봉의 외경이다.)
- ① 40                      ② 700
  - ③ 1167                      ④ 1500

6. 방사선투과시험(RT)과 초음파탐상시험(UT)을 비교 설명한 내용 중 틀린 것은?

- ① 결함형상 판별에는 UT가 더 유리하다.
- ② 체적결함 검출에는 RT가 더 유리하다.
- ③ 결함위치 판정에는 UT가 더 유리하다.
- ④ 결함길이 판정에는 RT가 더 유리하다.

7. 누설을 통한 기체의 흐름에 영향을 미치는 인자가 아닌 것은?

- ① 기체의 분자량              ② 기체의 점도
- ③ 압력의 차이              ④ 기체의 색

8. 초음파탐상검사에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 펄스반사법이 많이 이용된다.
- ② 내부조직에 따른 영향이 작다.
- ③ 불감대가 존재한다.
- ④ 미세균열에 대한 감도가 높다.

9. 전자기 원리를 이용한 비파괴검사법은?

- ① 와전류탐상시험              ② 침투탐상시험
- ③ 방사선투과시험              ④ 초음파탐상시험

10. 초음파탐상시험법의 분류 중 송,수신 방식의 분류가 아닌 것은?

- ① 반사법                      ② 투과법
- ③ 경사각법                      ④ 공진법

11. 자분탐상시험의 일반적인 특징이 아닌 것은?

- ① 시험체는 강자성체가 아니면 적용할 수 없다.
- ② 자속은 가능한 한 결함 면에 수직이 되도록 한다.
- ③ 일반적으로 깊은 결함 검출이 곤란하다.
- ④ 시험체 두께 방향의 결함 높이와 형상에 관한 정보를 얻을 수 있다.

12. 방사선투과시험시 관용도(latitude)가 큰 필름을 사용했을 때 나타나는 현상은?

- ① 관전압이 올라간다.
- ② 관전압이 내려간다.
- ③ 콘트라스트가 높아진다.
- ④ 콘트라스트가 낮아진다.

13. 와전류탐상시험의 탐상코일 중 외삽 코일과 같은 의미에 속하는 것은?

- ① 내삽 코일(inner coil)
- ② 표면 코일(surface coil)
- ③ 프로브 코일(probe coil)
- ④ 관통 코일(encircling coil)

14. 원자핵의 분류 중  ${}^1_1\text{H}$  와  ${}^2_1\text{H}$  는 무엇으로 분류되는가?

- ① 동중핵                      ② 동위원소
- ③ 동중성자핵                      ④ 핵이성체

15. 침투탐상시험에서 속건식 현상법의 특징이 아닌 것은?

- ① 검출감도가 비교적 높다.
- ② 현상제의 도막을 형성한다.
- ③ 현상제에 휘발성 용매를 사용한다.
- ④ 현상 후에 반드시 건조처리를 해야 한다.

16. 침투탐상시험시 단조품에서 발생될 수 있는 결함은?

- ① 탕계(Cold Shut)
- ② 겹침(Forging Lap)
- ③ 불로 홀(Blow hole)
- ④ 수축공(Shrinkage cavity)

17. 다음 중 침투제의 특징이 아닌 것은?

- ① 휘발성이 좋아야 한다.
- ② 침투력이 좋아야 한다.
- ③ 큰 개구에도 잔류할 수 있어야 한다.
- ④ 과잉침투액은 쉽게 제거되어야 한다.

18. 침투탐상시험에서 습식현상제를 사용한 후 가장 필요한 장비는?

- ① 건조기                      ② 현상탱크
- ③ 세척탱크                  ④ 침투탱크

19. 침투탐상시험에서 성능에 영향을 미치는 침투액의 온도가 16℃ 일 때 상대밀도의 범위로 옳은 것은?

- ① 0.26 ~ 0.46              ② 0.56 ~ 0.76
- ③ 0.86 ~ 1.06              ④ 1.26 ~ 1.46

20. 다음 중 유화제의 주요 기능에 대한 가장 올바른 설명은?

- ① 표면에 있는 잉여침투액과 반응하여 수세성을 용이하게 한다.
- ② 침투액의 침투 능력을 도와준다.
- ③ 얇은 개구에 있는 침투액을 빨아낸다.
- ④ 현상제가 잘 도포될 수 있도록 도와준다.

## 2과목 : 침투탐상관련규격(대략구분)

21. 형광침투탐상검사에 사용되는 자외선조사장치의 시험품 표면에서의 강도가 적절하지 않는 것은? (단, 자외선조사장치 전면 필터에서 시험품 표면까지의 거리가 38cm 이다.)

- ① 500μW/cm<sup>2</sup>              ② 800μW/cm<sup>2</sup>
- ③ 900μW/cm<sup>2</sup>              ④ 1000μW/cm<sup>2</sup>

22. 침투탐상검사에서 현상제를 사용하는 목적과 거리가 먼 것은?

- ① 지시의 흡출              ② 지시의 분산
- ③ 가시성 증대              ④ 의사지시 발생 억제

23. 침투탐상검사를 하기 전 시험체의 표면을 깨끗하게 하는 전처리 공정이 왜 필요한지의 설명으로 틀린 것은?

- ① 결함과 주위 배경과의 식별 능력을 향상시킨다.
- ② 침투제가 이물질과 반응하여 의사지시를 발생시키는 것을 방지한다.
- ③ 침투제가 시험체 표면을 충분히 적시고 결함 속으로 잘 침투하도록 한다.
- ④ 침투제가 도금, 코팅, 페인트에도 잘 투과되도록 하여 결함 식별 능력을 향상시키게 한다.

24. 침투비파괴검사 방법으로 잘 검사하지 않는 재료는?

- ① 표면이 거칠고 기공이 많은 세라믹스
- ② 구리
- ③ 알루미늄
- ④ 탄소강

25. 침투탐상시험이 누설시험을 대체할 수 없는 경우에 대한 설명으로 적합한 것은?

- ① 검사체의 온도가 30℃ 이면 곤란하므로
- ② 표면이 깨끗하면 누설시험이 곤란하므로
- ③ 염색침투액보다는 형광침투액을 사용해야 하므로
- ④ 검사체의 한 면만으로는 관찰 또는 접근이 곤란하므로

26. 침투액을 적용하는 방법 중 정전(electrostatic) 분무에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 고속 분무가 가능하다.
- ② 과잉 분무가 되지 않는다.
- ③ 소형 또는 좁은 면적의 시험체의 적용에 적합하다.
- ④ 필요한 최소한의 침투액만 균일하게 도포할 수 있어 경제적이다.

27. 침투탐상시험시 소형 부품을 대량 세척할 때 가장 효과적인 세척장치는?

- ① 초음파 세척장치
- ② 트리클로로에틸렌 증기 세척장치
- ③ 수압이 5kg/cm<sup>2</sup> 이하의 유수
- ④ 100mesh 정도의 모래분사 (sand blasting)

28. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따른 탐상제의 점검방법에서 겉모양검사를 하였을 때 침투액과 유화제의 폐기 사유에 공통적으로 적용되는 것은?

- ① 점도의 변화              ② 세척성의 저하
- ③ 형광휘도의 저하              ④ 현저한 흐림이나 침전물 발생

29. 항공우주용 기각의 침투탐상 검사방법(KS W 0914)에서 규정하고 있는 침투 탐상 검사의 적용대상이 아닌 것은?

- ① 공정중 검사              ② 최종검사
- ③ 정비 검사              ④ 소재 검사

30. 항공우주용 기각의 침투탐상 검사방법(KS W 0914)에서 탐상 결과의 검사기록에 요구되는 최소한의 내용에 포함되지 않는 것은?

- ① 의뢰처 및 검사 장소
- ② 사용한 개개 순서서의 인용
- ③ 결함 지시 무늬의 위치, 종류 및 조치
- ④ 검사원의 서명 및 기량 인정 레벨과 검사일

31. 항공우주용 기각의 침투탐상 검사방법(KS W 0914)에 따라 검사할 때 타입II인 경우 조영장치의 조도는?

- ① 시험편 표면에서 1000 lx 이하
- ② 시험편 표면에서 1000 lx 이상
- ③ 시험편 표면에서 20 lx 이하
- ④ 시험편 표면에서 20 lx 이상

32. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 규정한 시험체의 전처리 방법으로 틀린 것은?

- ① 용제에 의한 세척              ② 도막박리제에 의한 제거 처리
- ③ 산 세척              ④ 그리인딩에 의한 제거 처리

33. 항공우주용 기각의 침투탐상 검사방법(KS W 0914)에 따른 정지식 형광 침투탐상 장치(타입I)를 사용하는 경우 검사 장소의 점검으로 옳은 것은?

- ① 매일 점검하고 청정도, 형광 오염의 유무를 점검하여야 한다.
- ② 매일 점검하고 배경상의 잔류 백색광에 대하여 점검하여야 한다.
- ③ 검사장소는 난잡하거나 형광 오염이 일부 남아 있어도 된다.
- ④ 주1회 점검하고, 청정도, 형광 오염의 유무를 점검하여야 한다.

34. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에

의한 형광침투탐상시 관찰을 위한 자외선 강도는 어떻게 규정하고 있는가?

- ① 시험체 표면에서  $800\mu\text{W}/\text{cm}^2$  이상
- ② 시험체 표면에서  $800\mu\text{W}/\text{cm}^2$  이하
- ③ 시험체 표면에서  $500[\text{lx}]$  이상
- ④ 자외선등에서 38cm 떨어진 거리에서  $500[\text{lx}]$  이상

35. 항공우주용 기각의 침투탐상 검사방법(KS W 0914)에 따라 탐상시 재료 및 공정의 제한에 관한 내용으로 틀린 것은?

- ① 염색침투액계의 탐상시 수용성의 현상제는 사용해서는 안된다.
- ② 염색침투탐상검사는 항공우주용 제품의 최종 수형검사에 이용해서는 안 된다.
- ③ 동일한 검사면에 적용되는 형광침투탐상검사는 염색침투탐상검사 전에 사용해서는 안 된다.
- ④ 터빈 엔진의 중요 구성부품 정비검사는 친수성 유화제를 사용하는 초고감도 형광침투액을 사용한다.

36. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따라 시험할 때 온도가  $3\sim 15^\circ\text{C}$  범위에 있을 경우 침투시간은?

- ① 표준 온도에서의 침투 시간과 동일하게 적용한다.
- ② 온도를 고려하여 침투 시간을 늘린다.
- ③ 온도를 고려하여 침투 시간을 줄인다.
- ④ 침투 시간은 온도에 영향을 받지 않는다.

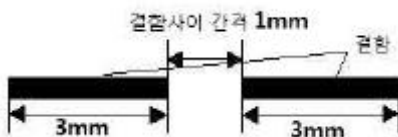
37. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따른 시험결과, 길이 3mm 인 둥근 형태의 지시와 1.5mm 떨어진 동일 선상에 길이 10mm 의 균열에 의한 지시가 관찰되었다. 이 지시는 어떤 결함으로 분류되는가?

- ① 갈라짐
- ② 선상 결함
- ③ 연속 결함
- ④ 분산 결함

38. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 시험방법의 기호가 DFC-N 일 때 적용하는 침투액과 현상법의 종류로 옳은 것은?

- ① 수세성 이원성 형광침투액-무현상법
- ② 용제제거성 이원성 형광침투액-무현상법
- ③ 후유화성 형광침투액(물베이스유화제)-무현상법
- ④ 후유화성 이원성 형광침투액(기름베이스유화제)-무현상법

39. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 의해 강용접부를 탐상시험을 하였더니 그림과 같은 결함이 거의 동일 선상에 나타났다. 이 결함은 어떻게 판정하며, 또한 결함 길이는 몇 mm인가?



- ① 2개로 판정하며, 각각 길이는 3, 3
- ② 1개로 판정하며, 길이는 6
- ③ 1개로 판정하며, 길이는 7
- ④ 3개로 판정하며, 각각 길이는 3, 1, 3

40. VD-S의 방법으로 침투탐상검사를 할 때 시험공정의 순서로 맞는 것은?

- ① 전처리-침투처리-예비세척처리-유화처리-세척처리-건조처리-현상처리-관찰-후처리
- ② 전처리-침투처리-유화처리-세척처리-건조처리-현상처리-관찰-후처리
- ③ 전처리-침투처리-예비세척처리-유화처리-건조처리-현상처리-관찰-후처리
- ④ 전처리-침투처리-예비세척처리-유화처리-세척처리-건조처리-현상처리-건조처리-관찰-후처리

### 3과목 : 금속재료일반 및 용접일반(대략구분)

41. 항공우주용 기각의 침투탐상 검사방법(KS W 0914)에서 검사품에 대한 표시방법의 우선순위로 맞는 것은?

- ① 각인-에칭-착색 순
- ② 에칭-착색-각인 순
- ③ 착색-에칭-각인 순
- ④ 에칭-각인-착색 순

42. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따른 침투탐상검사 시험방법의 조합으로 틀린 것은?

- ① VC-D
- ② DVA-W
- ③ FB-A
- ④ VB-S

43. 비정질 합금의 제조법 중 기체 급랭법에 해당되는 것은?

- ① 단롤법
- ② 원심법
- ③ 스퍼터링법
- ④ 스프레이법

44. 압력이 일정한 Fe-C 평형상태도에서 공정점의 자유도는?

- ① 0
- ② 1
- ③ 2
- ④ 3

45. 두가지 이상의 금속 또는 원소가 간단한 원자비로 결합되어 성분금속과는 다른 성질을 갖는 물질을 무엇이라 하는가?

- ① 공정 2원 합금
- ② 금속간 화합물
- ③ 침입형 고용체
- ④ 전용가용 고용체

46. 원자의 배열이 불규칙한 상태를 하고 있으며, 결정입계, 전위, 편석 등 결정의 결함이 없고 표면 전체가 균일하고 내식성이 우수한 합금은?

- ① 형상기억 합금
- ② 초소성 합금
- ③ 초탄성 합금
- ④ 비정질 합금

47. 7-3황동에 주석을 1% 첨가한 것으로 전연성이 좋아 관 또는 판을 만들어 증발기, 열교환기 등의 재료로 사용 되는 것은?

- ① 양은
- ② 델타 메탈
- ③ 네이벌 황동
- ④ 애드미럴티 황동

48. 금속조직학상으로 철강 재료를 분류할 때, 탄소함유량이 0.8~2.0%인 것은?

- ① 아공석강
- ② 아공정 주철
- ③ 과공석강
- ④ 과공정 주철

49. 금형 또는 철 메탈이 붙어 있는 모래형에 주입하여 표면은 단단하고 내부는 회주철로 강인한 성질을 가지는 주철은?

- ① 칠드 주철
- ② 흑심 가단 주철
- ③ 백심 가단 주철
- ④ 구상 흑연 주철

50. 다음의 재료 중 불순한 물질 또는 부식성 물질이 녹아 있는

수용액의 작용에 의해 표면 또는 내부에서 탈아연 되는 것은?

- ① 황동                      ② 엘린바  
③ 퍼말로이                ④ 코스합금

51. 탄성률이 좋아 스프링 등 고탄성을 요하는 재료로 통신기기, 계기 등에 사용되는 것은?

- ① 인청동                    ② 망간청동  
③ 니켈청동                ④ 알루미늄청동

52. 다음 중 대표적인 시효 경화성 합금은?

- ① 주강                      ② 두랄루민  
③ 화이트메탈            ④ 흑심가단주철

53. 기지조직이 거의 페라이트(ferrite)로 된 것은?

- ① 스프링강                ② 고망간강  
③ 공구강                   ④ 순철

54. 고용용점 금속이 아닌 것은?

- ① W                        ② Ta  
③ Zn                        ④ Mo

55. 금속에 냉간가공도가 커질수록 기계적 성질의 변화로 틀린 것은?

- ① 경도가 커진다.  
② 연신율이 커진다.  
③ 인장강도가 커진다.  
④ 단면수축율이 감소한다.

56. 피아노 선재, 레일 등을 제조할 때 사용되는 최경강인 이 재료의 탄소함량으로 옳은 것은?

- ① 0.13 ~ 0.20%C        ② 0.30 ~ 0.40%C  
③ 0.50 ~ 0.70%C        ④ 1.50 ~ 2.0%C

57. 조성은 30~32% Ni, 4~6% Co 및 나머지 Fe을 함유한 합금으로 20℃에서 팽창계수가 0(zero)에 가까운 합금은?

- ① 알민(almin)            ② 알드리(alldrey)  
③ 알클래드(alclad)      ④ 슈퍼인바(super invar)

58. 알루미늄 분말과 산화철 분말의 화학반응열을 이용하여 철도레일의 맞대기 용접에 적합한 용접법은?

- ① 테르밋용접              ② TIG 용접  
③ 탄산가스 아크 용접    ④ 일렉트로 슬래그 용접

59. 정격 2차 전류 200A이고 정격 사용률이 40% 인 아크용접기로 150A의 전류를 사용할 경우 허용사용률은 약 얼마인가?

- ① 71%                      ② 75%  
③ 81%                      ④ 85%

60. 아크 용접법 중 용극식에 해당되지 않는 것은?

- ① 피복 아크 용접법  
② 서브머지드 아크 용접법  
③ 불활성가스 텅스텐 아크 용접법  
④ 이산화탄소 시일드 아크 용접법

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ④  | ①  | ②  | ①  | ④  | ①  | ④  | ②  | ①  | ③  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ④  | ④  | ④  | ②  | ④  | ②  | ①  | ①  | ③  | ①  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ①  | ④  | ④  | ①  | ④  | ③  | ①  | ④  | ④  | ①  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ②  | ④  | ④  | ①  | ③  | ②  | ③  | ②  | ③  | ①  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ①  | ①  | ③  | ①  | ②  | ④  | ④  | ③  | ①  | ①  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ①  | ②  | ④  | ③  | ②  | ③  | ④  | ①  | ①  | ③  |